

DIVISAO EQUILIBRADA DOS ENTREGAVEIS E NUCLEOS DE PESQUISA

Trabalho de Graduação - proposta de distribuição entre Eduardo, Geovana, Joao Emanuel e Vinicius

Objetivo da redistribuicao

Esta versao reorganiza os nucleos de pesquisa da TG para reduzir a concentracao excessiva em um unico integrante e, ao mesmo tempo, manter coerencia com a estrutura do projeto. A distribuicao foi feita pela carga conceitual, centralidade no projeto e natureza do nucleo, e nao apenas pela quantidade de itens.

A proposta preserva a divisao anteriormente atribuida a Geovana e redistribui parte dos temas de IA, metodologia, qualidade, testes e arquitetura entre Eduardo, Joao Emanuel e Vinicius. Assim, a pesquisa deixa de depender de um unico eixo individualmente para sustentar o trabalho inteiro.

Regra geral: cada integrante possui um bloco principal, mas os temas centrais da TG permanecem conectados por pontos de apoio cruzado. O responsavel principal pesquisa e organiza o nucleo; os apoiadores ajudam a validar a aplicacao daquele conhecimento no projeto.

1. Distribuicao geral por eixo

Integrante	Eixo principal	Funcao do bloco
Eduardo	IA, governanca e rastreabilidade	Investigar como a IA Generativa deve participar do desenvolvimento, com limites, riscos, supervisao, privacidade e registro do processo.
Geovana	Contexto academico, requisitos e metodologia cientifica	Investigar o problema institucional, as regras do dominio, requisitos, usuarios e como a pesquisa sera caracterizada e avaliada.
Joao Emanuel	Arquitetura, modelagem e aplicacao tecnologica	Investigar como transformar regras e especificacoes em uma arquitetura web coerente, incluindo dados, APIs, contratos e integridade.
Vinicius	Qualidade, testes, seguranca e avaliacao tecnica	Investigar como verificar, medir e garantir a qualidade do software produzido, inclusive quando codigo e testes recebem apoio de IA.

2. Eduardo - IA, governanca e rastreabilidade

O bloco de Eduardo permanece diretamente ligado ao eixo central da investigacao: o uso estruturado de IA Generativa na Engenharia de Software. A diferenca desta versao e que a parte operacional da metodologia deixa de ficar exclusivamente neste bloco, sendo compartilhada com os nucleos tecnicos de Joao Emanuel e Vinicius.

05. Inteligencia Artificial Generativa

LLMs; modelos generativos; geracao de codigo; funcionamento e limitacoes.

06. Engenharia de Software Assistida por IA Generativa

IA no ciclo de vida; programacao; testes; documentacao; agentes; colaboracao humano-IA.

08. Prompt Engineering

Prompt estruturado; contexto; restricoes; decomposicao; refinamento; padronizacao; versionamento.

09. Human-in-the-Loop

Supervisao; validacao; responsabilidade; autonomia; colaboracao humano-IA.

10. Governanca de IA

Políticas; rastreabilidade; auditoria; gestao de riscos; criterios de aprovacao.

11. Riscos da IA Generativa

Alucinacoes; codigo incorreto; bibliotecas inexistentes; dependencia; erros silenciosos.

12. Divida tecnica e divida cognitiva

Compreensao do codigo; conhecimento perdido; manutencao; arquitetura fragmentada.

34. Privacidade na utilizacao da IA

Dados reais; codigo; credenciais; retencao; anonimização; confidencialidade.

35. Etica, autoria e propriedade intelectual

Autoria assistida; responsabilidade; licenciamento; integridade academica.

42. Rastreabilidade e reprodutibilidade

Prompts; versoes; modelo usado; alteracoes humanas; requisito -> codigo -> teste.

Entregavel principal: fundamentacao do uso da IA e dos mecanismos de governanca, supervisao, prompting, riscos, privacidade e rastreabilidade. A formalizacao tecnica da metodologia sera construida em conjunto com Joao Emanuel e Vinicius.

3. Geovana - contexto academico, requisitos e metodologia cientifica

Este bloco e mantido conforme a distribuicao anterior. Ele concentra o problema de dominio, a compreensao do funcionamento da grade, os requisitos e a estruturacao cientifica da pesquisa.

01. Fundamentos da Engenharia de Software

Processos; ciclo de vida; qualidade; verificacao e validacao; manutencao.

03. Engenharia de Requisitos

Elicitacao; requisitos funcionais e nao funcionais; criterios de aceitacao; rastreabilidade.

20. LGPD / privacidade institucional

Dados pessoais; bases legais; finalidade; necessidade; seguranca; direitos dos titulares.

21. Timetabling / UCTP - contexto academico

Problema de horarios; literatura; participantes; conflitos e complexidade.

22. Hard Constraints e Soft Constraints - conceituacao

Significado das restricoes e relacao com a qualidade da grade.

23. Formacao real da grade da FATEC

Fluxo atual; responsaveis; regras; disponibilidade; comunicacao e registros.

24. Gestao de excecoes e alteracoes da grade

Ausencia; troca de sala; reposicao; cancelamento; alteracoes emergenciais.

28. Computacao Ubíqua

Ubiquidade; mobilidade; acesso distribuido; multiplos dispositivos; informacao contextual.

32. Usabilidade

Facilidade de uso; eficiencia; satisfacao; erros; metodos e instrumentos de avaliacao.

33. Acessibilidade

Inclusao; contraste; teclado; leitores de tela; acessibilidade em painéis e web.

39. Comparacao Experimental

Baseline; variaveis; cenarios; antes/depois; repeticao; validade e ameacas.

40. Metodologia Cientifica

Pesquisa aplicada; exploratoria; experimental; estudo de caso; metodos de coleta e analise.

Entregavel principal: fundamentacao do problema institucional, levantamento das regras do dominio, requisitos e enquadramento cientifico da pesquisa.

4. Joao Emanuel - arquitetura, modelagem e aplicacao tecnologica

Neste novo arranjo, Joao Emanuel absorve uma parcela importante da metodologia de IA relacionada à especificacao e ao planejamento técnico, além de assumir o nucleo estrutural da aplicacao. Isso distribui o peso da metodologia entre teoria de IA e execucao tecnica.

04. Modelagem de Software e Dominio

Modelagem de dominio; DER; entidades; relacionamentos; cardinalidade; integridade.

07. Selecao de ferramentas e modelos de IA

Critérios técnicos de seleção; contexto; integração; custo; capacidade de código.

13. Spec-Driven Development (SDD)

Especificação como fonte da verdade; contratos; guardrails; SDD aplicado a agentes de IA.

14. Decomposicao de problemas

Modularização; tarefas verificáveis; granularidade; decomposição para LLMs.

21. Timetabling / UCTP - base computacional

Eventos; períodos; salas; alocação; conflitos; NP-hard/NP-complete; formulações.

22. Hard Constraints e Soft Constraints - formalizacao

Tradução das restrições do domínio em regras verificáveis pelo sistema.

25. Aplicacoes Web

Cliente-servidor; frontend; backend; HTTP/HTTPS; arquitetura em camadas; responsividade.

26. APIs e OpenAPI

REST; endpoints; schemas; contratos; autenticação; documentação e versionamento.

27. Banco de Dados e Integridade dos Dados

Modelo relacional; chaves; normalização; constraints; transações; concorrência.

44. Arquitetura e Integridade Arquitetural

Separação de responsabilidades; modularidade; acoplamento; coesão; architecture drift.

Entregavel principal: fundamentação de como requisitos, restrições e especificações se transformam em modelo de dados, contratos de API, arquitetura e componentes de uma aplicação web.

5. Vinicius - qualidade, testes, seguranca e avaliacao tecnica

Vinicius assume um bloco fortemente tecnico, mas tambem incorpora uma parcela ligada diretamente à IA: Chain-of-Thought, geracao e independencia de testes e metricas do processo assistido. Dessa forma, os resultados da IA passam a ser analisados por um eixo proprio de verificacao.

02. Qualidade de Software

Qualidade do produto; adequacao funcional; desempenho; confiabilidade; seguranca; manutenibilidade.

15. Chain-of-Thought / Tecnicas de raciocinio

Raciocinio passo a passo; aplicacao a codigo; beneficios; limitacoes; verificacao.

16. Test-Driven Development (TDD)

Red; Green; Refactor; testes antes da implementacao; criterios de aceitacao.

17.Codigo e testes gerados por IA

Dependencia entre artefatos; propagacao de erros; independencia; validacao dos testes.

18. SAST, Code Review e Quality Gates

Analise estatica; revisao; criterios de aprovacao; quality gates; CI.

19. Seguranca de Aplicacoes Web

OWASP; autenticacao; autorizacao; XSS; SQL Injection; validacao; sessao; dependencias.

29. Digital Signage / Mural Digital

Painel; kiosk; conteudo dinamico; atualizacao remota; comunicacao institucional.

30. Atualizacao em Tempo Real

Polling; WebSocket; SSE; eventos; sincronizacao; latencia; cache.

31. Eficiencia de Rede

Streaming versus dados estruturados; trafego; volume; latencia; throughput.

36. Manutenibilidade

Legibilidade; modularidade; complexidade; testabilidade; refatoracao; custo futuro.

37. Metricas do desenvolvimento assistido por IA

Tempo; iteracoes; aceitacao; rejeicao; refatoracao; cobertura; defeitos.

38. Eficiencia da metodologia

Eficacia; produtividade; custo; esforco; qualidade; taxa de sucesso e retrabalho.

41. Coleta e instrumentacao dos dados

Logs; timestamps; repeticao; ambiente; tratamento de dados; analise.

43. CI/CD e automacao do pipeline

Build; testes; analise estatica; quality gates; integracao continua; deploy.

Entregavel principal: fundamentacao dos mecanismos que verificam o software produzido e das metricas utilizadas para julgar qualidade, seguranca, desempenho e eficacia do processo.

6. Os 10 grandes entregaveis e seus pontos de integracao

A distribuicao por nucleo precisa continuar convergindo para os dez grandes entregaveis da TG. A tabela abaixo identifica quem lidera cada entregavel e quem deve atuar como apoio principal.

ID	Entregavel	Principal	Apoio
1	Fundamentos da Engenharia de Software	Geovana	Vinicius
2	IA Generativa aplicada ao desenvolvimento	Eduardo	Joao Emanuel
3	Riscos e governanca da IA	Eduardo	Vinicius
4	Metodologia de desenvolvimento assistido por IA	Eduardo	Joao Emanuel + Vinicius
5	Selecao e utilizacao das ferramentas de IA	Joao Emanuel	Eduardo
6	Gestao de grades academicas / UCTP	Geovana	Joao Emanuel
7	Arquitetura da solucao tecnologica	Joao Emanuel	Vinicius
8	Comunicacao, ubiquidade e mural digital	Vinicius	Geovana
9	Seguranca, privacidade e conformidade	Vinicius	Eduardo + Joao Emanuel + Geovana
10	Avaliacao da metodologia e do sistema	Vinicius	Geovana + Eduardo

7. Como evitar que a metodologia fique concentrada em uma pessoa

A TG possui um nucleo central de Engenharia de Software Assistida por IA. Para evitar dependencia individual, ele deve ser tratado como um entregavel coletivo com responsabilidades diferentes:

- Eduardo: fundamenta IA Generativa, prompting, governanca, supervisao, riscos e rastreabilidade.
- Joao Emanuel: transforma a metodologia em especificacoes, arquitetura, contratos, regras e implementacao tecnicamente coerente.
- Vinicius: define como testar, verificar, medir e rejeitar artefatos que nao atendam aos criterios estabelecidos.
- Geovana: garante que a metodologia continue orientada ao problema real, aos requisitos e ao desenho cientifico do estudo.

8. Conexoes obrigatorias entre os integrantes

Integracao	Ponte	Resultado esperado
Eduardo + Joao Emanuel	IA ↔ especificacao/arquitetura	A metodologia de IA precisa produzir especificacoes que possam realmente orientar o desenvolvimento.
Eduardo + Vinicius	IA ↔ testes/qualidade	As praticas de prompting e geracao devem ser avaliadas por testes e quality gates.
Eduardo + Geovana	IA ↔ pesquisa	As escolhas metodologicas precisam responder à pergunta de pesquisa e ao problema institucional.
Geovana + Joao Emanuel	regras da grade ↔ sistema	As regras reais do dominio precisam ser traduzidas em entidades, relacionamentos e validacoes.
Joao Emanuel + Vinicius	implementacao ↔ verificacao	A arquitetura e o codigo devem respeitar critérios objetivos de qualidade e seguranca.

Integracao	Ponte	Resultado esperado
Geovana + Vinicius	requisitos ↔ avaliacao	Os criterios de sucesso do sistema precisam derivar dos requisitos e ser posteriormente medidos.

9. Regra de entrega dos materiais de pesquisa

Para manter o trabalho equilibrado, cada nucleo deve ser entregue ao grupo na mesma estrutura, independentemente de quem o pesquisou. Isso reduz o risco de um integrante acumular apenas leitura enquanto outro acumula leitura + escrita + definicao metodologica.

- Definicao: o que o conceito significa no contexto da TG.
- Particulas: os subtemas que precisaram ser investigados.
- Fontes: artigos, livros, normas, legislacao, documentacao oficial ou fontes institucionais adequadas ao tipo de afirmacao.
- Achados: quais conclusoes ou dados a literatura permite sustentar.
- Aplicacao: de que forma o conhecimento sera usado no sistema ou na metodologia.
- Citacao: qual afirmacao do texto final depende daquela fonte.

10. Resultado esperado da nova distribuicao

A nova estrutura busca que nenhum integrante seja, isoladamente, o ponto unico de sustentacao da TG. Eduardo continua como uma das referencias do eixo de IA, mas a metodologia passa a ser distribuida entre IA e governanca, especificacao e arquitetura e testes, seguranca e avaliacao, enquanto Geovana mantem o eixo de dominio, requisitos e metodo cientifico.

Isso preserva a identidade da pesquisa - buscar uma metodologia efetiva para Engenharia de Software Assistida por IA Generativa utilizando a gestao e divulgacao da grade horaria da FATEC como aplicacao - e, ao mesmo tempo, reduz o risco de atraso ou erro concentrado em apenas uma frente.

Observacao: a distribuicao e uma organizacao de pesquisa e nao impede que todos os integrantes participem da revisao dos nucleos centrais. O objetivo e definir responsabilidade principal e apoio, mantendo a integracao necessaria para que a TG permaneça um unico trabalho.

11. Quadro-resumo para compartilhamento com o grupo

Integrante	Nucleos atribuidos
Eduardo	05 - Inteligencia Artificial Generativa, 06 - Engenharia de Software Assistida por IA Generativa, 08 - Prompt Engineering, 09 - Human-in-the-Loop, 10 - Governanca de IA, 11 - Riscos da IA Generativa, 12 - Divida tecnica e divida cognitiva, 34 - Privacidade na utilizacao da IA, 35 - Etica, autoria e propriedade intelectual, 42 - Rastreabilidade e reprodutibilidade
Geovana	01 - Fundamentos da Engenharia de Software, 03 - Engenharia de Requisitos, 20 - LGPD / privacidade institucional, 21 - Timetabling / UCTP - contexto academico, 22 - Hard Constraints e Soft Constraints - conceituacao, 23 - Formacao real da grade da FATEC, 24 - Gestao de excecoes e alteracoes da grade, 28 - Computacao Ubíqua, 32 - Usabilidade, 33 - Acessibilidade, 39 - Comparacao Experimental, 40 - Metodologia Cientifica
Joao Emanuel	04 - Modelagem de Software e Dominio, 07 - Selecao de ferramentas e modelos de IA, 13 - Spec-Driven Development (SDD), 14 - Decomposicao de problemas, 21 - Timetabling / UCTP - base computacional, 22 - Hard Constraints e Soft Constraints - formalizacao, 25 - Aplicacoes Web, 26 - APIs e OpenAPI, 27 - Banco de Dados e Integridade dos Dados, 44 - Arquitetura e Integridade Arquitetural
Vinicius	02 - Qualidade de Software, 15 - Chain-of-Thought / Tecnicas de raciocinio, 16 - Test-Driven Development (TDD), 17 -Codigo e testes gerados por IA, 18 - SAST, Code Review e Quality Gates, 19 - Seguranca de Aplicacoes Web, 29 - Digital Signage / Mural Digital, 30 - Atualizacao em Tempo Real, 31 - Eficiencia de Rede, 36 - Manutenibilidade, 37 - Metricas do desenvolvimento assistido por IA, 38 - Eficiencia da metodologia, 41 - Coleta e instrumentacao dos dados, 43 - CI/CD e automacao do pipeline

Base do documento

Divisao elaborada a partir do mapa anterior de entregaveis e nucleos de pesquisa da TG e da estrutura apresentada na Documentacao Inicial do TG. A documentacao posiciona o sistema de gestao e divulgacao da grade horaria como objeto pratico para avaliar uma esteira de desenvolvimento assistida por IA, com SDD, decomposicao, TDD, SAST e revisao humana.

No documento original, a questao central pergunta como estruturar e avaliar um processo de desenvolvimento assistido por IA considerando selecao de ferramentas, padronizacao de prompts, validacao do codigo e supervisao humana. O objetivo desta redistribuicao e fazer com que esses componentes tenham responsabilidades distribuidas entre os quatro integrantes.